ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ κ΄ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ

1η Σειρά Ασκήσεων

(Ημερομηνία Παράδοσης 18/03/2024)

Φοιτητές:

Αριστείδης Βελεγράκης 3200016

Ανδρίτσος Γεώργιος 3120009

Άσκηση 1

A.

Σύσταση:

1. Μνήμη
2. Οθόνη Αφής
3. RFID Reader
4. Κάρτα Δικτύου
5. Μητρική Κάρτα
6. Επεξεργαστής
7. Receipt Printer
8. NFC Sensor
9. Keypad
10. Δέκτης Μετρητών
11. Cash Box
12. Τροφοδοτικό
13. Λογισμικό

Διεπαφή:

1. Οθόνη Αφής
2. Barcode Reader
3. RFID Reader
4. Κάρτα Δικτύου
5. NFC Sensor
6. Δέκτης Μετρητών
7. Keypad Cash Box
8. Receipt Printer

Περιβάλλον:

1. Δανειζόμενος
2. Βιβλία
3. Εκτυπωτής
4. Υπολογιστής Βιβλιοθήκης
5. Βάση Δεδομένων

B.

Δεσμοί Επιρροής:

1. **Οθόνη αφής - Δανειζόμενος :**
    1.1. Άγγιγμα οθόνης
    1.2. Προβολή δεδομένων
2. **Barcode Reader - Δανειζόμενος :**
    2.1. Ανάγνωση barcode κάρτας βιβλιοθήκης
3. **RFID reader - Βιβλία :**
    3.1. Ανάγνωση ραδιοκύματος από RFID tag.
4. **NFC reader - Δανειζόμενος :**
    4.1. Ανάγνωση χρεωστικής κάρτας Δανειζόμενου

5. **Keypad - Δανειζόμενος :**
    5.1. Εισαγωγή Pin
6. **Κάρτα Δικτύου - Βάση Δεδομένων :**
    6.1. Αποστολή ενημερώσεων στην ΒΔ
    6.2. Λήψη δεδομένων από ΒΔ
7. **Κάρτα Δικτύου - Εκτυπωτής :**
    7.1. Αποστολή εγγράφων για εκτύπωση
8. **Κάρτα Δικτύου - Υπολογιστής Βιβλιοθήκης :**
    8.1. Λήψη εγγράφων προς εκτύπωση.
9. **Δέκτης Μετρητών - Δανειζόμενος :**
    9.1. Κατάθεση μετρητών από Δανειζόμενο
    9.2. Επιστροφή χρημάτων (ρέστα)
10. **Receipt Printer - Δανειζόμενος :**
    10.1. Εκτύπωση απόδειξης συναλλαγής

Γ.

<u>Γραφικές Λειτουργίες:</u>

1. Ενημέρωση της ΒΔ με τα στοιχεία των δανεισμένων βιβλίων και προβολή τους στην οθόνη με μήνυμα επιτυχίας δανεισμού μετά από έναν πετυχημένο δανεισμό βιβλίου.
2. Ενημέρωση της ΒΔ με τα στοιχεία των δανεισμένων βιβλίων και προβολή τους στην οθόνη με μήνυμα επιτυχίας επιστροφής μετά από επιστροφή βιβλίου.

<u>Πληροφοριακές Λειτουργίες:</u>

1. Προβολή όλων των δανεισμών μου
2. Εκτύπωση απόδειξης συναλλαγής
3. Εμφάνιση μηνύματος ανεπιτυχούς δανεισμού

<u>Δραστικές Λειτουργίες:</u>

1. Ο δανεισμός βιβλίου έχει ως αποτέλεσμα:
    1.1. να τεθεί σε ισχύ ο δανεισμός του βιβλίου στον δανειζόμενο.
    1.2. την μείωση των διαθέσιμων προς δανεισμό αντιτύπων της βιβλιοθήκης.
2. Η εκτύπωση εγγράφων έχει ως αποτέλεσμα:
    2.1. Την μείωση του υπολοίπου του τραπεζικού μου λογαριασμού ή των μετρητών μου.
    2.2. Την ισόποση αύξηση του τραπεζικού λογαριασμού της βιβλιοθήκης ή των μετρητών που διαθέτει το μηχάνημα αυτοεξυπηρέτησης.
    2.3. Την κατανάλωση χαρτιού και μελανιού από τον εκτυπωτή.
    2.4. Την παραλαβή των επιθυμητών εκτυπώσεων από εμένα.

Άσκηση 2

Α.

Περιγραφικές προτάσεις:

1. Για να πουλήσει ένα πωλητής ένα έργο τέχνης πρέπει να έχει στην διάθεσή του ένα έργο τέχνης.
2. Για να γίνει μια δημοπρασία πρέπει ο δημοπρατικός οίκος να καταχωρήσει τα στοιχεία της δημοπρασίας στην εφαρμογή.
3. Οι πωλητές πρέπει καταχωρούν τα έργα τέχνης που θέλουν να πουλήσουν μέσω κάποιας δημοπρασίας.
4. Οι αγοραστές πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για τα έργα που επιθυμούν να αγοράσουν
5. Ο δημοπρατικός οίκος πρέπει να ορίζει το βήμα της δημοπρασίας, το οποίο ορίζει το ελάχιστο ποσό βελτίωσης μιας προσφοράς.
6. Οι πωλητές μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά.
7. Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
8. Κάθε έργο πρέπει να έχει πιστοποιητικό γνησιότητας.
9. Το έργο κατοχυρώνεται στον αγοραστή που έκανε την υψηλότερη προσφορά.

Ρυθμιστικές προτάσεις:

1. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων μιας δημοπρασίας θα πρέπει ο δημοπρατικός οίκος να γνωρίζει τίτλο, ημερομηνία και ώρα έναρξης της δημοπρασίας και την καταληκτική ημερομηνία.
2. Ο δημοπρατικός οίκος πρέπει να καταχωρεί τους όρους και κανονισμούς της δημοπρασίας υπό τη μορφή κειμένου.
3. Το σύστημα πρέπει να ταυτοποιεί τον πωλητή για να του επιτραπεί η καταχώρηση έργων τέχνης.
4. Οι πωλητές κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να δώσουν τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, email, τηλέφωνο, διεύθυνση ενώ για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται επιπλέον το ονοματεπώνυμο και για τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία τους και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας.
5. Για κάθε φωτογραφία και για το πιστοποιητικό γνησιότητας του έργου στην βάση δεδομένων αποθηκεύεται ένας σύνδεσμος προς το αντίστοιχο αρχείο.
6. Για κάθε έργο καταχωρούνται τα εξής στοιχεία: είδος, τίτλος, περιγραφή, καλλιτέχνης, έτος δημιουργίας, διαστάσεις, υλικά και προτεινόμενη τιμή πώλησης (ανοίγματος).
7. Το βήμα δημοπρασίας συνήθως είναι ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 0.5% έως και 1% της τιμής ανοίγματος.
8. Ένας υποψήφιος αγοραστής για να λάβει μέρος σε μία δημοπρασία θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της δημοπρασίας έως και δώδεκα ώρες πριν την έναρξή της.
9. Για να δηλώσει συμμετοχή σε μία δημοπρασία ένας υποψήφιος αγοραστής πρέπει να επιλέξει την δημοπρασία, να ταυτοποιηθεί από την εφαρμογή και να αποδεχτεί τους όρους της δημοπρασίας.

10. Τα στοιχεία που δίνει κάθε αγοραστής κατά την εγγραφή του είναι: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού και πιστωτικό ίδρυμα.
11. Μια προσφορά είναι έγκυρη εφόσον η προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα της δημοπρασίας, είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανοίγματος, αν είναι η πρώτη προσφορά, ή μεγαλύτερη από την υπερισχύουσα προσφορά αν δεν είναι η πρώτη, τουλάχιστον κατά την τιμή του βήματος.
12. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται εκτός των χρονικών ορίων της δημοπράτησης δεν θεωρούνται έγκυρες.
13. Οι προσφορές όλων των αγοραστών πρέπει να καταγράφονται.
14. Το σύστημα στέλνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε πωλητή μία λίστα με τα έργα που πουλήθηκαν και τα στοιχεία των αγοραστών, καθώς και σε κάθε αγοραστή μία λίστα με τα στοιχεία των έργων που αγόρασε και τα στοιχεία των πωλητών.

Β.

1. Λειτουργική
2. Τροπική (Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα)
3. Λειτουργική και Τροπική (Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα)
4. Λειτουργική
5. Τροπική (Αξιοπιστία, Χρήση)
6. Λειτουργική
7. Τροπική (Συμμόρφωση)
8. Τροπική (Συμμόρφωση)
9. Λειτουργική και Τροπική (Εμπιστευτικότητα, Συμμόρφωση, Αξιοπιστία)
10. Λειτουργική
11. Τροπική (Αξιοπιστία, Συμμόρφωση)
12. Τροπική (Συμμόρφωση)
13. Λειτουργική
14. Λειτουργική

Άσκηση 3

(ΑΛ1) Το σύστημα ενεργοποιείται μόλις ο οδηγός επιλέξει την ταχύτητα όπισθεν.

Περιβαλλοντικές υποθέσεις :
1. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο αν δεν έχει δοθεί ρητά εντολή.
2. Το σύστημα ενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός επιλέξει την όπισθεν.

Ιδιότητες Πεδίου:
1. Αν το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο, τότε είναι απενεργοποιημένο.
2. Αν το σύστημα δεν είναι απενεργοποιημένο, τότε είναι ενεργοποιημένο.
3. Αν είναι επιλεγμένη η ταχύτητα όπισθεν, τότε δεν είναι επιλεγμένη καμία άλλη ταχύτητα.

(ΑΛ2) Μόλις το σύστημα ενεργοποιηθεί εκπέμπει ένα στιγμιαίο ηχητικό σήμα.

Περιβαλλοντικές υποθέσεις:
1. Η εκπομπή του ηχητικού σήματος εκκινείται όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
2. Δεν εκπέμπεται ηχητικό σήμα αν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Ιδιότητες Πεδίου:
1. Αν ο ηχητικός πομπός είναι ενεργοποιημένος, τότε εκπέμπεται ηχητικό σήμα.
2. Αν ο ηχητικός πομπός είναι απενεργοποιημένος, τότε δεν εκπέμπεται ηχητικό σήμα.

(ΑΛ3) Όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει με όπισθεν κάποιο εμπόδιο σε απόσταση μικρότερη των σαράντα εκατοστών, το σύστημα εκπέμπει ένα συνεχόμενο ηχητικό σήμα.

Περιβαλλοντικές υποθέσεις:
1. Το συνεχόμενο ηχητικό σήμα θα εκπέμπεται εφόσον το αυτοκίνητο πλησιάσει με όπισθεν κάποιο εμπόδιο σε απόσταση μικρότερη των σαράντα εκατοστών.
2. Το συνεχόμενο ηχητικό σήμα δεν θα εκπέμπεται εφόσον το αυτοκίνητο είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των σαράντα εκατοστών από κάποιο εμπόδιο.

Ιδιότητες Πεδίου:
1. Αν ο ηχητικός πομπός είναι ενεργοποιημένος, τότε εκπέμπεται ηχητικό σήμα.
2. Αν ο ηχητικός πομπός είναι απενεργοποιημένος, τότε δεν εκπέμπεται ηχητικό σήμα.
3. Αν είναι επιλεγμένη η ταχύτητα όπισθεν, τότε δεν είναι επιλεγμένη καμία άλλη ταχύτητα.
4. Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει κάποιο εμπόδιο, τότε δεν απομακρύνεται από αυτό.
5. Όταν το αυτοκίνητο απομακρύνεται από κάποιο εμπόδιο, τότε δεν πλησιάζει σε αυτό.